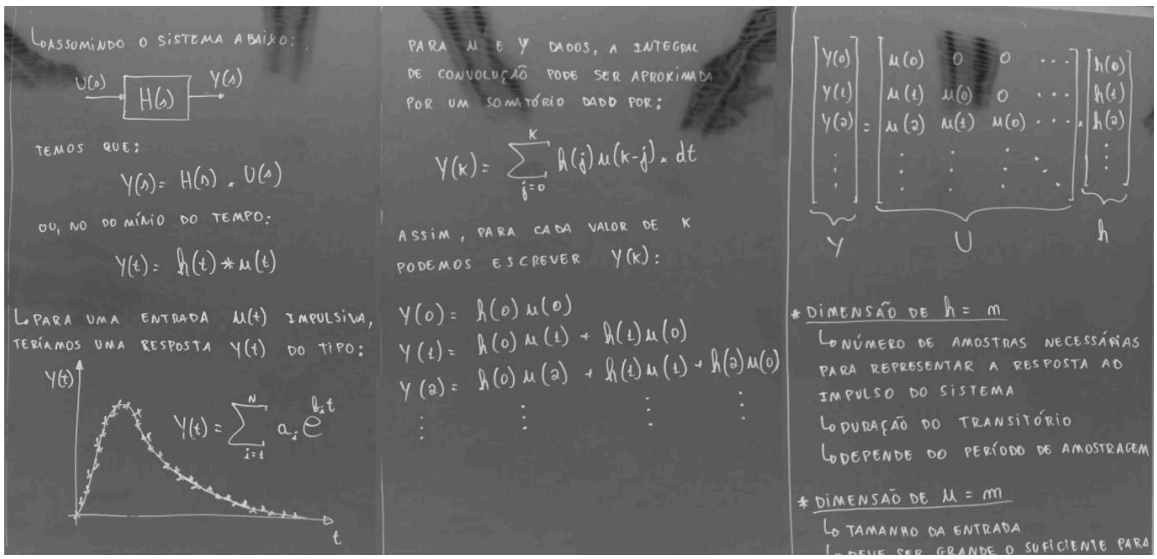
MODELAGEM E SIMULAÇÃO

Uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica



TÓPICO 1 : INTRODUÇÃO DA DISCIPLINA

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

Modelagem

- Modelo é um dispositivo de qualquer natureza que, de alguma maneira, descreve o comportamento de um sistema de forma aproximada.
- Mesmo que muitas vezes não percebamos, os seres humanos percebem a realidade e interagem com ela através de modelos:
  - Aprender a dirigir
  - Cálculos instantâneos
  - Modelos sociais
- Quando aprendemos a dirigir em um carro e depois precisamos dirigir um carro diferente, o desempenho da direção nem sempre é o mesmo. O nosso cérebro toma a decisão de como agir com base no modelo disponível até que aprendamos o novo modelo.
- A capacidade da nossa mente de aprender e adaptar nossos modelos mentais é fantástica, o que motiva o fato de que muitas ferramentas de engenharia tentam "imitar" o que a nossa mente faz.

- Como usar um modelo mental como parte de um equipamento?
  - Para que modelos possam ser utilizados em equipamentos ou parte dele, eles precisam utilizar abstrações que permitam esse uso:
    - Modelos simbólicos e relações matemáticas.
- O curso de engenharia gira em torno de um conjunto fundamental de modelos utilizados para colher informações, analisá-las e permitir a tomada de decisões com base nelas. Tudo que estudamos em engenharia é, de certa forma, modelagem:
  - Modelos de tensão e corrente em componentes
  - Modelos de pequenos sinais em transistores
  - Modelos baseados em equações diferenciais quaisquer
- Se modelagem está presente de forma tão distribuída no nosso curso, por que precisamos de uma disciplina de Modelagem e Simulação?
  - Mesmo com todas as disciplinas que temos na graduação, elas são insuficientes para cobrir todos os possíveis tópicos associados à engenharia.
  - Eletrônica, circuitos elétricos, circuitos digitais... são disciplinas que estudam um conjunto específico de ferramentas. Mas e os problemas que não são cobertos diretamente por nossas disciplinas básicas?
  - Para conseguir lidar com problemas gerais, precisamos de abordagens gerais de modelagem de problemas.
  - Análise de Sistemas Lineares é uma disciplina que tem por objetivo fornecer ferramentas que permitem descrever e explicar diferentes fenômenos, de muitas naturezas, sempre de forma linear.
    - Uma abordagem geral, diferente das matérias mais específicas citadas acima.
  - De fato, explicar sistemas reais como modelos lineares permite a utilização de uma gama de ferramentas já consolidadas em engenharia, o que abre muitas portas, ainda que com base em aproximações.
- Se Análise de Sistemas Lineares fornece um ferramental matemático que serve para problemas quaisquer que permitam uma aproximação do sistema por um modelo linear, onde entra Modelagem e Simulação?
  - O foco utilizado na disciplina de Análise de Sistemas Lineares para encontrar modelos de sistemas é o que chamamos de Modelagem Analítica, Fenomenológica ou ainda Caixa Branca.
  - Nessa abordagem, é preciso conhecer bem o sistema que se quer modelar e as leis da física que o descrevem.
  - Apesar de abrangente, muitas vezes nos deparamos com problemas que não temos conhecimento dos elementos que o compõem (sistemas encapsulados), ou ainda que temos conhecimento dos elementos que o compõe, mas as dimen-

sões do sistema tornam a modelagem analítica proibitiva (Grandes plantas industriais).
    - Nesses e em outros casos em que a modelagem analítica não pode ser aplicada, é necessário uma abordagem diferente na determinação de modelos. Essa abordagem é chamada de abordagem Experimental, Identificação de Sistemas ou ainda modelagem Caixa Preta.
    - Esse tipo de modelagem é composto de um conjunto de ferramentas que não é estudado de forma geral em outras matérias do nosso curso, aí que entra o objetivo da nossa disciplina de Modelagem e Simulação.
- O foco da nossa disciplina de Modelagem e Simulação é fornecer ferramentas para que o futuro engenheiro tenha capacidade de explicar (modelar) e analisar (simular) o comportamentos de sistemas mesmo que não seja capaz de fazê-lo com as ferramentas de modelagem analítica. O foco então é modelagem experimental.
- De modo geral, a ideia é excitar o sistema com entradas conhecidas e observar a resposta do sistema a essas entradas. Com base nesse conjunto de dados de entrada e saída, aprenderemos técnicas que nos permitem explicar esses fenômenos, mesmo sem conhecer todo o ciclo da informação no interior do sistema.
- Adicionalmente, as técnicas estudadas nessa disciplina também servem para resolver problemas em que o modelo analítico é conhecido, mas os valores dos parâmetros não (Modelagem Caixa Cinza). Nessa situação podemos utilizar técnicas de estimação de parâmetros que são estudadas no nosso curso.

Classificação quanto ao conhecimento do sistema: 1

Nesse contexto, as técnicas de modelagem podem ser organizadas de forma resumida em:

- Modelagem caixa branca - Analítica
- Modelagem caixa cinza - Intermediária
- Modelagem caixa preta - Experimental

Modelagem Experimental é a Mãe da Modelagem Analítica: 2

- Nós usamos modelos analíticos já bem aceitos o tempo inteiro na engenharia.
- Em elétrica e eletrônica, por exemplo, a Lei de Ohm é uma das primeiras referências utilizadas e uma das que mais reutilizamos ao longo do curso.
- Vocês já pararam para pensar em como ela foi formulada?

Todo modelo é errado:

- Essa afirmação é muito importante e deve ser levada em consideração em todas as soluções matemáticas que você encontrar.
- Independente da técnica utilizada para modelar um sistema físico real, o modelo nunca será igual ao sistema.
- Isso porque o modelo é uma abstração matemática que foi concebida direta ou indiretamente através de observações do fenômeno. Nesse sentido, apenas as características que foram observadas acabam sendo incorporadas em um modelo.
- Não há que se esforçar para entender e explicar matematicamente todos os pequenos detalhes de um sistema. Um bom modelo é aquele que consegue servir ao seu propósito da forma mais simples e objetiva possível.
  - A lei de Ohm, por exemplo, é sabidamente uma grande balela, mas funciona!

Simulação

- Os modelos tentam representar a realidade. A simulação se utiliza de modelos para tentar imitar a realidade.
- Para simular um sistema é necessário, em geral, um bom modelo para o mesmo.

Por que simular?

- Entender como um sistema se comporta em uma determinada situação.
- Validação de um modelo por comparação com o desempenho do sistema real.
- Prever a reação do sistema a diferentes situações.
- Comparar o desempenho esperado para o sistema com o comportamento observado do sistema para fins de prevenção de falhas e acidentes.

Como simular?

- Simulação física utilizando experimentos controlados ou protótipos de um sistema em escala reduzida.
- Simulação analógica usando uma realização baseada em eletrônica analógica de um modelo conhecido.
- Simulação Analítica utilizando avaliação de funções para o caso de sistemas estáticos ou soluções analíticas de equações diferenciais para o caso de sistemas dinâmicos.
  - Avaliação de função é uma técnica de simulação trivial utilizada por nós antes mesmo de entrar na faculdade de engenharia.
  - Soluções de equações diferenciais analiticamente já é estudado em disciplinas da matemática e refinada em Análise de Sistemas Lineares.
- Simulação numérica utiliza para solucionar equações diferenciais que muitas vezes possuem soluções difíceis de serem encontradas analiticamente. Esse é o grupo de soluções para simulação de sistemas que estudaremos nessa disciplina.